

ESTRUCTURA NUCLEAR: PROPIEDADES Y MODELOS

Máster Interuniversitario de Física Nuclear. Curso 2023-24.

1. Utilizar la fórmula semiempírica de masas para comprobar la regla de Geiger-Nuttall para algunas cadenas isotópicas de núcleos con A par e impar.
2. Considerar que la interacción nucleón-nucleón puede describirse mediante un pozo cuadrado de profundidad y alcance arbitrarios. Usando los valores de la longitud de dispersión y del alcance efectivo experimentales, determinar los valores que caracterizan el pozo en el caso de la dispersión p-p, n-p y n-n.
3. Calcular la unidad Weisskopf $B_W(M\lambda)$.
4. Un núcleo con $A \sim 240$ se desintegra emitiendo partículas α con energías de 5.545, 5.513, 5.486, 5.469, 5.443, 5.417 y 5.389 MeV. El espectro de emisión γ observado en el núcleo hijo incluye fotones con energías de 26, 33, 43, 56, 60, 99, 103 y 125 keV. Construir el esquema de desintegración suponiendo que la transición más energética puebla el estado fundamental del núcleo hijo.
5. Uno de los procesos responsables de la producción de neutrinos solares es la desintegración por captura electrónica del ${}^7\text{Be}$. Calcular la energía de los neutrinos emitidos y la energía cinética del núcleo hijo.
6. Los primeros niveles excitados de un núcleo par-par tienen momentos angulares y paridades dados por 2^+ , 4^+ , 6^+ , 0^+ y 2^+ , y sus energías de excitación respectivas son 89, 288, 585, 1050 y 1129 keV. Establecer las transiciones γ probables y sus correspondientes multipolaridades. ¿Qué transiciones y multipolaridades adicionales resultarían de considerar el proceso de desexcitación por conversión interna?
7. Considerar la materia nuclear simétrica y suponer que la fuerza a dos cuerpos es la interacción efectiva B1 de Brink-Boeker, que tiene la forma [1]:

$$V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) = \sum_{i=1,2} S_i (1 - m_i + m_i P_M) \exp \left(- \frac{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2}{\mu_i^2} \right),$$

con

$$P_M = -P_\sigma P_\tau = -\frac{1 + \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2}{2} \frac{1 + \boldsymbol{\tau}_1 \cdot \boldsymbol{\tau}_2}{2}.$$

Los parámetros S_i , m_i , para $i = 1, 2$, están dados en la tabla 1 de la referencia [1], que se adjunta. Se pide obtener la ecuación de estado, es decir, la expresión de E/A , para esta interacción y representar E/A en función de ρ , una vez calculadas las integrales numéricamente.

8. Suponer que los neutrones de un determinado núcleo se mueven en un potencial esférico dado por:

$$V(r) = -V_0 \Theta(r - R_0) - \frac{V_{LS}}{r} \left(\frac{\hbar}{m_\pi c} \right)^2 \delta(r - R_0) \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma},$$

donde $\Theta(r - R_0) = 1$, si $r \leq R_0$, y 0 si $r > R_0$. Si la función de onda del estado de un neutrón viene dada por:

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{u_{nl}(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi),$$

escribir las ecuaciones de Schrödinger para la función $u_{nl}(r)$ si $r \leq R_0$ y si $r > R_0$. Encontrar la ecuación que verifican las energías de los estados ligados teniendo en cuenta que se han de cumplir las condiciones de contorno $u_{nl}(0) = u_{nl}(\infty) = 0$, que la función de onda debe ser continua en $r = R_0$, y que debido a la delta de Dirac presente en el término de spin-órbita del potencial, se debe verificar que $\square$:

$$\left. \frac{du(r)}{dr} \right|_{R_0^+} - \left. \frac{du(r)}{dr} \right|_{R_0^-} = -\frac{2m}{(m_\pi c)^2} \frac{V_{LS}}{R_0} c_{lj} u(R_0),$$

con $c_{lj} = l$ si $j = l + 1/2$ y $c_{lj} = -(l + 1)$ si $j = l - 1/2$. Ajustar los valores de V_0 , R_0 y V_{LS} para reproducir las energías experimentales de los niveles alrededor del mar de Fermi para algunos núcleos de capas cerradas como el ^{16}O , el ^{40}Ca y el ^{48}Ca .

BIBLIOGRAFÍA

- [1] E. Boeker, Nucl. Phys. A 91 (1967) 27.

¹Para obtener ese resultado solo hay que integrar la ecuación de Schrödinger obtenida para el potencial $V(r)$ dado, entre R_0^- y R_0^+ .

PROBLEMAS ESTRUCTURA NUCLEAR: PROPIEDADES Y MODELOS

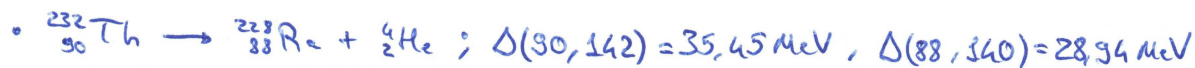
- 1 La regla de Geiger-Nuttall establece una relación entre la energía de las partículas α emitidas en la desintegración α y el semiperíodo de desintegración, de manera que a medida que la primera aumenta la segunda disminuye. Para comprobar que se cumple esta regla vamos a calcular el valor Q de 3 isótopos de torio que se desintegran α y buscaremos sus $T_{1/2}$ en una base de datos. Para calcular Q aplicamos la fórmula:

$$Q = \left[\sum_{\text{iniciales}} m_i - \sum_{\text{finales}} m_f \right] c^2 \rightarrow Q = \Delta(Z, N) - \Delta(Z-2, N-2) - \Delta(2, 2),$$

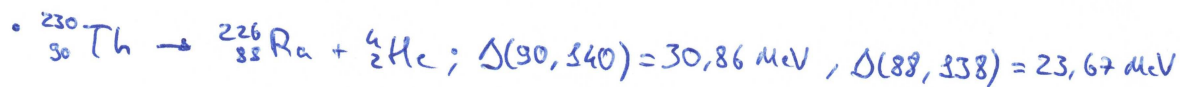
y los datos de los excesos de masa los consultaremos también en una base de datos, obteniendo para el ${}^4_2\text{He}$: $\Delta(2, 2) = 2,42 \text{ MeV}$. La energía cinética de la partícula α es simplemente:

$$T_\alpha \approx Q \left(1 - \frac{4}{A} \right)$$

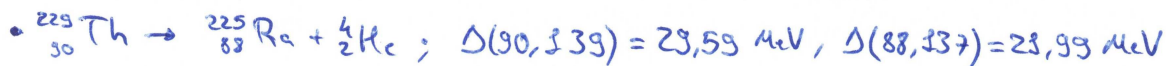
Con todo esto en mente podemos comenzar:



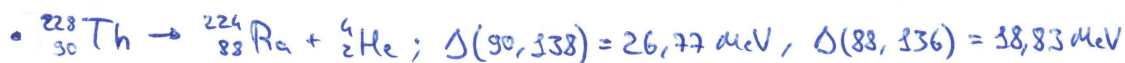
$\hookrightarrow Q = 4,09 \text{ MeV} \rightarrow T_\alpha = 4,02 \text{ MeV}$, $T_{1/2} = 1,40 \cdot 10^{10} \text{ años}$



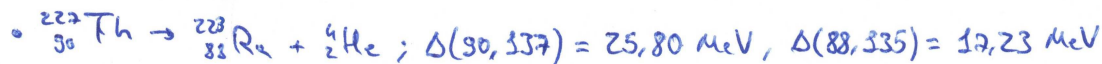
$\hookrightarrow Q = 4,77 \text{ MeV} \rightarrow T_\alpha = 4,69 \text{ MeV}$, $T_{1/2} = 7,54 \cdot 10^4 \text{ años}$



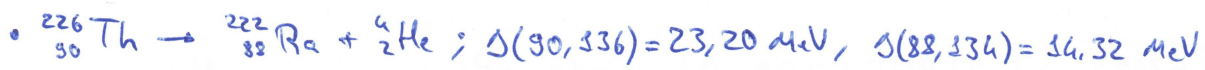
$\hookrightarrow Q = 5,38 \text{ MeV} \rightarrow T_\alpha = 5,09 \text{ MeV}$, $T_{1/2} = 7932 \text{ años}$



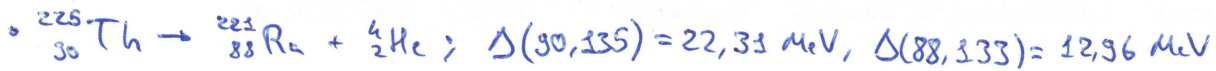
$\hookrightarrow Q = 5,52 \text{ MeV} \rightarrow T_\alpha = 5,42 \text{ MeV}$, $T_{1/2} = 3,93 \text{ años}$



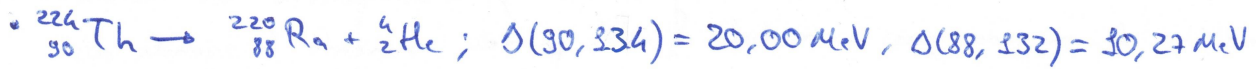
$\hookrightarrow Q = 6,35 \text{ MeV} \rightarrow T_\alpha = 6,04 \text{ MeV}$, $T_{1/2} = 38,70 \text{ días}$



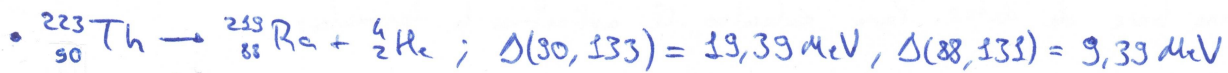
$\hookrightarrow Q = 6,46 \text{ MeV} \rightsquigarrow T_\alpha = 6,35 \text{ MeV} , T_{1/2} = 30,57 \text{ min}$



$\hookrightarrow Q = 6,93 \text{ MeV} \rightsquigarrow T_\alpha = 6,81 \text{ MeV} , T_{1/2} = 8,75 \text{ min}$



$\hookrightarrow Q = 7,31 \text{ MeV} \rightsquigarrow T_\alpha = 7,18 \text{ MeV} , T_{1/2} = 1,04 \text{ s}$



$\hookrightarrow Q = 7,58 \text{ MeV} \rightsquigarrow T_\alpha = 7,44 \text{ MeV} , T_{1/2} = 0,60 \text{ s}$

Observamos que tanto para los núcleos con A par como los núcleos con A impar a medida que T_α aumenta el semiperiodo de desintegración $T_{1/2}$ disminuye (en la misma cadena isotópica), verificándose la regla de Geiger - Nuttal.

- 2) La interacción entre nucleones puede describirse en términos de un potencial efectivo. Uno de los modelos más simples que se usa para representar esta interacción es el pozo cuadrado:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & r \leq R_0 \\ 0, & r > R_0 \end{cases}$$

La longitud de dispersión (a) y el alcance efectivo r_e se definen en términos del potencial, pudiéndose relacionar con la profundidad y el ancho del pozo respectivamente.

i) Dispersión p-p:

Usando la longitud de dispersión y el alcance efectivo para la dispersión p-p obtenidos en las diapositivas de clase ($a_{pp} = -17,3 \text{ fm}$ y $r_{e,pp} = 2,85 \text{ fm}$). Para el potencial de pozo cuadrado la relación entre la profundidad del pozo V_0 y el ancho del pozo R_0 con la longitud de dispersión es:

$$V_{0,pp} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_N a_{pp}^2} \quad \text{y} \quad |a_{pp}| = \frac{R_{0,pp}}{\sqrt{2}},$$

donde m_N es la masa del nucleón y podemos hacer uso de la constante $\hbar c = 197,3 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$ para obtener los resultados:

$$V_{0,pp} = 0,2177 \text{ MeV}, \quad R_{0,pp} = 24,47 \text{ fm}$$

Como vemos en las expresiones no aparece el alcance efectivo, y esto es debido a que para el potencial cuadrado $r_e = R_0$.

ii) Dispersión n-p:

En este caso las expresiones son totalmente iguales a la dispersión p-p. Esto es debido a que en el potencial de pozo cuadrado no se tienen en cuenta interacciones coulombianas ni tensoriales. Los datos para la dispersión n-p son:

$$\begin{cases} a_{np} = -23,760 \text{ fm y } r_e = 2,77 \text{ fm} & \text{si } T=1 \\ a_{np} = 5,413 \text{ fm y } r_e = 1,753 \text{ fm} & \text{si } T=0 \end{cases}$$

Que nos proporcionen los siguientes resultados:

$$V_{0,np} = 0,3356 \text{ MeV}, R_{0,np} = 33,57 \text{ fm} \quad \text{si } T=1$$

$$V_{0,np} = 2,2392 \text{ MeV}, R_{0,np} = 7,66 \text{ fm} \quad \text{si } T=0$$

iii) Dispersión n-n:

En este caso las expresiones también son las mismas por la misma razón, el potencial del pozo cuadrado no incluye interacciones "realistas". Los valores experimentales para la longitud de dispersión y el alcance efectivo son:

$$a_{nn} = -18,95 \text{ fm} \quad \text{y} \quad r_e = 2,75 \text{ fm},$$

que proporcionen los siguientes resultados:

$$V_{0,nn} = 0,3835 \text{ MeV}, R_0 = 26,80 \text{ fm}$$

3 La unidad Weisskopf $B_W(\mu\lambda)$ toma la siguiente expresión:

$$B(\mu\lambda; J_i \zeta \rightarrow J_f \xi) = \frac{1}{2J_i + 1} |\langle J_f \xi | O_{\lambda\mu} | J_i \zeta \rangle|^2,$$

donde $O_{\lambda\mu}$ es el operador magnético:

$$O_{\lambda\mu} = \sum_{i=1}^A \left[\frac{2}{\lambda+1} g^{(1)}(i) \vec{L}_i + g^{(2)}(i) \vec{S}_i \right] \cdot \vec{\nabla} [r^\lambda Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi)]$$

Ahora, asumiendo que el cambio en el estado nuclear se produce por el cambio de la función de onda de un solo nucleón:

$$\begin{aligned} B(\mu\lambda) &= \sum_{J_i, M_i} |\langle J_f \mu_f \xi | O_{\lambda\mu} | J_i \mu_i \zeta \rangle|^2 = \\ &= \lambda(2\lambda+1) \langle r^{\lambda-1} \rangle^2 \cdot \sum_{m_i, m_f} \left[\left(g_s - \frac{2g_l}{\lambda+1} \right) \cdot \langle [Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \otimes \chi_{3/2}]_{j_f, m_f} | (Y_{\lambda-1}(\theta, \phi) \times \vec{S})_{\lambda, \mu} | [Y_{\lambda-1}(\theta, \phi) \otimes \chi_{3/2}]_{j_i, m_i} \rangle + \right. \\ &\quad \left. + \frac{2g_l}{\lambda+1} \cdot \langle [Y_{\lambda\mu}(\theta, \phi) \otimes \chi_{3/2}]_{j_f, m_f} | (Y_{\lambda-1}(\theta, \phi) \times \vec{J})_{\lambda, \mu} | [Y_{\lambda-1}(\theta, \phi) \otimes \chi_{3/2}]_{j_i, m_i} \rangle \right]^2 \end{aligned}$$

Para simplificar, supongamos el núcleo como una esfera de radio R de densidad uniforme y funciones de onda constantes dentro del núcleo y nulas fuera. El radio R del núcleo será $R = R_0 A^{1/3}$, con $R_0 = 1.2$ fm. Por partes:

$$\bullet \langle r^{\lambda-1} \rangle = \int_0^\infty dr r^2 R_{n\lambda\lambda}^*(r) r^{\lambda-1} R_{n\lambda\lambda}(r) = \frac{\int_0^R dr r^{\lambda+1}}{\int_0^R dr r^2} \rightarrow \langle r^{\lambda-1} \rangle = \frac{3}{\lambda+2} R^{\lambda-1}$$

La suma de los elementos de matriz por los factores de delante puede estimarse como una suma de dos términos iguales. Además, el resultado del elemento de matriz restante puede también estimarse como $\sqrt{1/4\pi}$, ya que el ángulo sólido total de un punto son 4π estereorradianes, por lo que un promedio sobre cualquier dependencia angular debería resultar aproximadamente $1/4\pi$, por tanto:

$$B(\mu\lambda) = \lambda(2\lambda+1) \cdot \left(\frac{3}{\lambda+2} \right)^2 R^{2\lambda-2} \cdot \left(g_s - \frac{2g_l}{\lambda+1} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{4\pi} \cdot 2 \right)^2 \mu_N^2$$

Con respecto al factor relacionado con los g_e y g_s , generalmente se sustituye por un valor promedio adecuado:

$$\lambda(2\lambda+1)\left(g_s - \frac{2g_e}{\lambda+1}\right) \approx 10$$

Operando obtenemos:

$$B_w(\lambda) = \left(\frac{3}{\lambda+2}\right)^2 \cdot R^{2\lambda-2} \cdot \frac{10}{\pi} \cdot \mu_B^2 \rightarrow \boxed{B_w(\lambda) = \frac{10}{\pi} \left(\frac{3}{\lambda+2}\right)^2 (1/2)^{2\lambda-2} A^{\frac{2\lambda-2}{3}} \mu_B^2 f_m^{2\lambda-2}}$$

Vemos que el término $\left(\frac{3}{\lambda+2}\right)^2$ NO es el que aparece usualmente en la bibliografía (véase el libro Krane). Esto es debido a que a pesar de ser $\langle r^{\lambda-1} \rangle = \frac{3}{\lambda+2} R^{\lambda-1}$, se suele tomar $\lambda+3$ del caso eléctrico en lugar de $\lambda+2$, donde aparece el promedio $\langle r^\lambda \rangle = \frac{3}{\lambda+3} R^\lambda$. Teniendo esto en cuenta el resultado final para la unidad de Weisskopf magnética $B_w(\lambda)$ es:

$$\boxed{B_w(\lambda) = \frac{10}{\pi} \left(\frac{3}{\lambda+3}\right)^2 (1/2)^{2\lambda-2} A^{\frac{2\lambda-2}{3}} \mu_B^2 f_m^{2\lambda-2}}$$

4 Tenemos un núcleo con $A \approx 240$ y las energías de las partículas α emitidas en sus distintas desintegraciones α . La más energética, $T_{\alpha 0}$ puebla el estado fundamental del núcleo hijo. Además también sabemos distintas desexcitaciones γ con fotones de varias energías. Para construir el esquema de niveles de energía del núcleo hijo debemos obtener la Q de cada desintegración α a partir de la relación:

$$T_{\alpha} \approx Q \left(1 - \frac{4}{A}\right) \rightarrow Q \approx T_{\alpha} \left(1 - \frac{4}{A}\right)^{-1},$$

y obtenemos:

$$Q_0 = 5,6390 \text{ MeV} ; Q_1 = 5,6064 \text{ MeV} ; Q_2 = 5,5790 \text{ MeV}$$

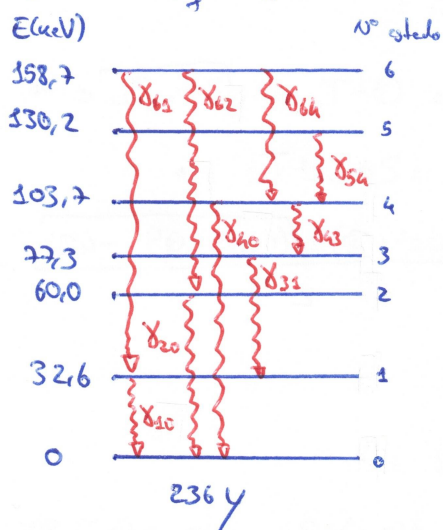
$$Q_3 = 5,5637 \text{ MeV} ; Q_4 = 5,5353 \text{ MeV} ; Q_5 = 5,5088 \text{ MeV} ; Q_6 = 5,4803 \text{ MeV}.$$

Donde el subíndice 0 indica que puebla el estado fundamental del núcleo hijo, 1 indica el primer excitado y así sucesivamente.

Ahora, sabemos que la relación entre el valor Q a un estado excitado y al estado fundamental $Q^{(0)}$ viene dada por:

$$Q = Q^{(0)} - E^*,$$

donde E^* indica la energía de excitación del núcleo hijo. Con esta información el esquema de niveles sería:



Ahora, para justificar este esquema debemos atender a las energías de los fotones. Veamos si podemos conseguir transiciones entre estos estados con energías como los fotones

$$\gamma_{21} \rightarrow \Delta E_{10} = 32,6 \text{ MeV} \approx 33 \text{ MeV} \text{ del fotón}$$

$$\gamma_{20} \rightarrow \Delta E_{20} = 60,0 \text{ MeV} \approx 60 \text{ MeV} \text{ del fotón}$$

$$\gamma_{40} \rightarrow \Delta E_{40} = 103,7 \text{ MeV} \approx 103 \text{ MeV} \text{ del fotón}$$

$$\gamma_{31} \rightarrow \Delta E_{31} = 44,7 \text{ MeV} \approx 43 \text{ MeV} \text{ del fotón}$$

$$\left. \begin{aligned} \gamma_{54} &\rightarrow \Delta E_{54} = 26,5 \text{ MeV} \\ \gamma_{43} &\rightarrow \Delta E_{43} = 26,4 \text{ MeV} \end{aligned} \right\} \approx 26 \text{ MeV} \text{ del fotón}$$

$$\gamma_{63} \rightarrow \Delta E_{63} = 126,3 \text{ MeV} \approx 125 \text{ MeV} \text{ del fotón}$$

$$\gamma_{64} \rightarrow \Delta E_{64} = 55 \text{ MeV} \approx 56 \text{ MeV} \text{ del fotón}$$

$$\gamma_{62} \rightarrow \Delta E_{62} = 98,7 \approx 99 \text{ MeV} \text{ del fotón}$$

Como podemos observar hemos logrado asignar todas las transiciones γ a los niveles estimados, por lo que podemos considerar correcto este esquema de niveles.

5 La captura electrónica del ${}^7\text{Be}$ se puede expresar como:



con un valor $Q = \Delta(4,3) - \Delta(3,4) = 55,769 \text{ MeV} - 54,907505 \text{ MeV} \rightarrow$

$\rightarrow Q = 863,855 \text{ keV}$ (excesos de masa tomados de NuDat 3.0). El valor Q

también puede calcularse con la diferencia de las energías cinéticas final e inicial:

$$Q = T_{\text{Li}} + T_{\nu_e} - T_{e^-} - T_{{}^7\text{Be}},$$

donde podemos asumir que el ${}^7\text{Be}$ y el e^- están en reposo en el estado inicial, es decir, $T_{{}^7\text{Be}} = T_{e^-} = 0$. Además, por conservación del momento:

(reposo) $\rightarrow$ Es de unos pocos eV, se puede despreciar.

$$\vec{p}_{\text{Li}} + \vec{p}_{\nu_e} = \vec{p}_{\text{Li}} + \vec{p}_{e^-} \rightarrow \vec{p}_{\text{Li}} + \vec{p}_{\nu_e} = \vec{0} \rightarrow p_{\text{Li}} = p_{\nu_e},$$

con $p = |\vec{p}|$. El neutrino necesitará un tratamiento relativista dada su baja masa, pero el ${}^7\text{Li}$ puede considerarse como no relativista, por tanto:

$$T_{\text{Li}} = \frac{p_{\text{Li}}^2}{2m_{\text{Li}}} \rightarrow p_{\text{Li}}^2 = 2m_{\text{Li}} T_{\text{Li}} \rightarrow \underline{p_{\nu_e}^2 = 2m_{\text{Li}} T_{\text{Li}}}$$

Con todo esto procedemos a calcular T_{Li} y T_{ν_e} :

$$Q = T_{\text{Li}} + T_{\nu_e} = T_{\text{Li}} + p_{\nu_e} c = T_{\text{Li}} + \sqrt{2m_{\text{Li}} T_{\text{Li}}} c \rightarrow Q - T_{\text{Li}} = \sqrt{2m_{\text{Li}} T_{\text{Li}}} c \rightarrow$$

$$\rightarrow (Q - T_{\text{Li}})^2 = 2m_{\text{Li}} c^2 T_{\text{Li}} \rightarrow Q^2 + T_{\text{Li}}^2 - 2QT_{\text{Li}} = 2m_{\text{Li}} c^2 T_{\text{Li}} \rightarrow$$

$$\rightarrow T_{\text{Li}}^2 - 2(m_{\text{Li}} c^2 + Q) T_{\text{Li}} + Q^2 = 0 \rightarrow T_{\text{Li}} = \frac{2(m_{\text{Li}} c^2 + Q) \pm \sqrt{4(m_{\text{Li}} c^2 + Q)^2 - 4Q^2}}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \underline{T_{\text{Li}} = m_{\text{Li}} c^2 + Q \pm \sqrt{(m_{\text{Li}} c^2)^2 + 2Q m_{\text{Li}} c^2}}$$

Ahora, sabiendo que la masa del núcleo de ${}^7\text{Li}$ es:

$$m(A, Z) = A \cdot u + \Delta(Z, A)/c^2 - Z m_e \rightarrow m_{\text{Li}} = 7u + \Delta(3, 4) - 3m_e \rightarrow \underline{m_{\text{Li}} = 6533,804 \text{ MeV}/c^2}$$

Obtenemos dos soluciones para T_{Li} :

$$\begin{cases} \text{Signo } + \rightarrow T_{\text{Li}} = 33069,332 \text{ MeV} > m_{\text{Li}} c^2 \rightarrow \underline{\text{No es válida porque hemos considerado que no es relativista}} \\ \text{Signo } - \rightarrow \underline{T_{\text{Li}} = 5,684 \cdot 10^{-5} \text{ MeV}} \end{cases}$$

Este resultado para T_{ν} tiene sentido teniendo en cuenta que los núcleos hijos en una desintegración apenas se suelen llevar energía, y en muchos casos se desprecia.

Ahora con T_{ν} podemos calcular la energía cinética del neutrino:

$$p_{\nu}^2 = 2m_{\nu}T_{\nu} \rightarrow T_{\nu} = p_{\nu}c = \sqrt{2m_{\nu}T_{\nu}} c \rightarrow$$

$$\rightarrow T_{\nu} = 0,863838 \text{ MeV} = 863,838 \text{ keV},$$

Finalmente, la energía del neutrino será $E_{\nu} = T_{\nu} + m_{\nu}c^2$, pero como experimentalmente sabemos que $m_{\nu} \lesssim 1 \text{ eV}/c^2$ se puede despreciar, por lo que:

$$E_{\nu} \approx T_{\nu} \rightarrow \boxed{E_{\nu} = 863,838 \text{ keV}}$$

6) Por ser un núcleo par-par, su estado fundamental es 0^+ . Dibujemos el esquema de niveles:

$E(\text{keV})$	J^{π}	N° estado
3329	2^+	5
3050	0^+	4
535	6^+	3
288	4^+	2
89	2^+	1
0	0^+	0

Como todos los estados tienen paridad positiva, $\Pi_i = \Pi_f$ en todas las transiciones, por lo que las transiciones magnéticas tendrán L impar y las eléctricas L par.

Además, como todos los espines son pares, las transiciones más probables tendrán L par y serán entonces eléctricas sin competencia de la magnética de siguiente orden.

Con respecto a la conversión interna, sabemos que los coeficientes de C.I. crecen con Z y L y decrecen con n y ΔE , pero

como desconocemos Z y n , usaremos únicamente L y ΔE para determinar si se da una transición por C.I. o no. Con todo esto, comenzamos:

- $\gamma_{30} : 2^+ \rightarrow 0^+ \rightarrow E2$, y la probabilidad de C.I. es alta por ser ΔE muy pequeño y L "grande".
- $\gamma_{20} : 4^+ \rightarrow 0^+ \rightarrow E4$, y la probabilidad de C.I. también es alta por ser ΔE pequeño y L muy grande.
- $\gamma_{30} : 6^+ \rightarrow 0^+ \rightarrow E6$, y la probabilidad de C.I. es baja (pero no despreciable) por ser ΔE grande y L muy grande.

- d) $\chi_{40} : 0^+ \rightarrow 0^+ \rightsquigarrow$ Sería E0, solo se podría lograr con C.I. pero es muy poco probable porque ΔE es muy grande.
- e) $\chi_{50} : 2^+ \rightarrow 0^+ \rightsquigarrow$ Es E2, y la probabilidad de C.I. es muy baja porque ΔE es muy grande.
- f) $\chi_{21} : 4^+ \rightarrow 2^+ \rightsquigarrow$ Es E2, y la probabilidad de C.I. no será muy alta ya que ΔE es grande y L es "grande".
- g) $\chi_{31} : 6^+ \rightarrow 2^+ \rightsquigarrow$ Es E4, y la probabilidad de C.I. será baja a pesar de que L sea alto, porque ΔE es muy grande.
- h) $\chi_{41} : 0^+ \rightarrow 2^+ \rightsquigarrow$ Es E2 con probabilidad de C.I. muy baja puesto que ΔE es muy alto.
- i) $\chi_{51} : 2^+ \rightarrow 2^+ \rightsquigarrow$ Para un fotón será M1 con competencia de E2, pero para C.I. podría ser E0. Sin embargo, C.I. será muy poco probable por ser ΔE muy alto.
- j) $\chi_{32} : 6^+ \rightarrow 4^+ \rightsquigarrow$ Es E2, y la probabilidad de C.I. será baja porque ΔE ya es grande.
- k) $\chi_{42} : 0^+ \rightarrow 4^+ \rightsquigarrow$ Es E4, y la probabilidad de C.I. será muy baja ya que a pesar de que L sea muy grande, ΔE también lo es.
- l) $\chi_{52} : 2^+ \rightarrow 4^+ \rightsquigarrow$ Es E2, y la probabilidad de C.I. será muy baja porque ΔE es muy grande.
- m) $\chi_{43} : 0^+ \rightarrow 6^+ \rightsquigarrow$ Es E6, con probabilidad de C.I. baja porque a pesar de tener L muy alto, ΔE es muy alto también.
- n) $\chi_{53} : 2^+ \rightarrow 6^+ \rightsquigarrow$ Es E4, con probabilidad de C.I. muy baja ya que ΔE es muy grande a pesar de que L sea alto.
- ñ) $\chi_{54} : 2^+ \rightarrow 0^+ \rightsquigarrow$ Es E2, y la probabilidad de C.I. es alta porque ΔE es pequeña y L es "grande".

8 El potencial esférico en el que se mueven los neutrones en el núcleo es:

$$V(r) = -V_0 \Theta(r - R_0) - \frac{V_0}{r} \left(\frac{\hbar}{m_{nc}} \right)^2 \delta(r - R_0) \vec{l} \cdot \vec{\sigma}, \quad \Theta(r - R_0) = \begin{cases} 1, & r \leq R_0 \\ 0, & r > R_0 \end{cases}$$

que puede escribirse como:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 - \frac{V_0}{r} \left(\frac{\hbar}{m_{nc}} \right)^2 \delta(r - R_0) \vec{l} \cdot \vec{\sigma}, & r \leq R_0 \\ 0, & r > R_0 \end{cases}$$

Entonces, el Hamiltoniano de un solo neutrón será:

$$H = \begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - V_0 - \frac{V_0}{r} \left(\frac{\hbar}{m_{nc}} \right)^2 \delta(r - R_0) \vec{l} \cdot \vec{\sigma}, & r \leq R_0 \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2, & r > R_0 \end{cases}$$

Y la ecuación de Schrödinger (en esféricas) es:

$$H\Psi(\vec{r}) = E\Psi(\vec{r}) \rightarrow \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial \phi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - \Psi) = 0$$

Como la función de onda del neutrón se puede factorizar:

$$\Psi(\vec{r}) = \frac{u_{\ell}(r)}{r} Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

Podemos aplicar el método de separación de variables, de manera que la parte radial quede:

$$\underbrace{\frac{1}{r^2} \cdot \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d(u_{\ell}(r)/r)}{dr} \right)}_{\frac{1}{r} \cdot \frac{d^2 u_{\ell}(r)}{dr^2}} + \left[\frac{2m}{\hbar^2} (E - V) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] \frac{u_{\ell}(r)}{r} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{d^2 u_{\ell}(r)}{dr^2} + \left[\frac{2m}{\hbar^2} (E - V) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u_{\ell}(r) = 0$$

Separando según las zonas tenemos entonces:

$r \leq R_0 \rightsquigarrow \frac{d^2 u_{\ell}(r)}{dr^2} + \left[\frac{2m}{\hbar^2} \left(E + V_0 + \frac{V_0}{r} \left(\frac{\hbar}{m_{nc}} \right)^2 \delta(r - R_0) \vec{l} \cdot \vec{\sigma} \right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] u_{\ell}(r) = 0$
$r > R_0 \rightsquigarrow \frac{d^2 u_{\ell}(r)}{dr^2} + \left(\frac{2m}{\hbar^2} E - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right) u_{\ell}(r) = 0$